

Contents

1 TOMGRO 모델—기술 상세 문서	1
1.1 섹션 0 —TOMGRO 개요	1
1.2 섹션 1 —입력 데이터와 전처리	2
1.3 섹션 2 —TOMGRO 광합성 수식	4
1.4 섹션 3 —기관별 건물 배분	8
1.5 섹션 4 —Scene 1 주간 실행 결과	9
1.6 섹션 5 —결과 해석과 실측 비교	14
1.7 섹션 6 —파라미터 전체 목록과 조정 이력	15
1.8 섹션 7 —한계와 다음 모델	16
1.9 섹션 8 —참고 문헌	17
1.10 부록—이 섹션 작성에 참조한 이미지 파일	17

1 TOMGRO 모델—기술 상세 문서

대상: 재배 전문가 및 기술 검토자

기준 기간: Scene 1 주간 (2025-11-06 ~ 11-12, DAP 120~126 일)

작성 원칙: 원본 CSV → 전처리 → 수식 적용 → 결과 → 해석까지 모든 숫자 추적 가능

1.1 섹션 0 —TOMGRO 개요

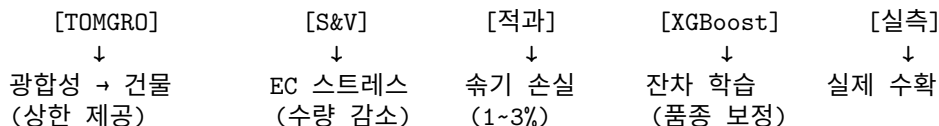
1.1.1 0.1 TOMGRO 는 무엇인가

TOMGRO (Tomato Growth) 는 1991 년 미국 Florida 대학교의 Jones 교수팀이 개발한 **토마토 생육-수확 시뮬레이션 모델**임. 이후 네덜란드 Wageningen 대학의 Heuvelink (1996) 가 박사 학위 논문으로 개선 버전을 발표했고, 이것이 현재 전 세계 온실 농업 연구의 표준이 되었습니다.

기반 문헌: - Jones, J.W. et al. (1991) "A dynamic tomato growth and yield model (TOMGRO)"Transactions of the ASAE 34(2): 663-672 - Heuvelink, E. (1995) "Growth, development and yield of a tomato crop: periodic destructive measurements in a greenhouse"Scientia Horticulturae 61: 77-99 - Heuvelink, E. (1996) Tomato growth and yield: quantitative analysis and synthesis. PhD thesis, Wageningen Agricultural University - Farquhar, G.D., von Caemmerer, S., Berry, J.A. (1980) "A biochemical model of photosynthetic CO₂ assimilation in leaves of C₃ species"Planta 149(1): 78-90

TOMGRO 는 온실 환경 (일사, CO₂, 온도) 과 작물 상태 (LAI) 로부터 작물의 **광합성 속도와 건물 생산량**을 예측함. 본 프로젝트에서는 이 중 핵심 모듈인 **광합성 계산부**를 구현하여 1 작기 실측 데이터에 적용했습니다.

1.1.2 0.2 본 프로젝트에서 TOMGRO 의 역할



TOMGRO 는 "이 환경 조건에서 작물이 이론적으로 만들 수 있는 건물량의 **상한선**"을 제공함. 이후 S&V, 적과, XGBoost 가 각자의 손실·보정을 적용하며 실제 수확량에 수렴해감.

1.1.3 0.3 한계 (먼저 명시)

TOMGRO 단독으로는 실제 수확량을 정확히 예측할 수 없음.

- 근권 환경 (EC, pH, 수분) 반영 안 됨 → S&V 가 담당

- 습기 (적과) 반영 안 됨 → 적과 분석이 담당
- 폐기과·크기 미달 반영 안 됨 → XGBoost 잔차 학습이 담당
- 재배사 의사결정의 영향 반영 안 됨

본 섹션에서 **“MAPE 95.7%”**라는 수치가 나오더라도 이는 **“TOMGRO 가 틀렸다”**가 아니라 **“TOMGRO 는 건물 생산 단계까지만 계산한다”**는 의미로 이해하여야 함.

1.2 섹션 1 —입력 데이터와 전처리

1.2.1 1.1 제공받은 원본 데이터

1.2.1.1 환경 데이터: export.csv (PRIVA)

항목	값
데이터 출처	PRIVA 온실 환경 제어 시스템
해상도	5 분 간격
기간	2025-06-09 ~ 2026-04-03
총 행수	85,825
컬럼 수	21

21 개 원본 컬럼 전체:

meas_grh_temp	내부 기온 (°C)	
calc_heat_t	난방 타깃 온도 (계산값, °C)	
calc_vent_t_l	환기 타깃 온도 (리워드 쪽, °C)	
meas_RH	내부 상대습도 (%)	
meas_curtain_1/2/3	스크린 1/2/3 개도 (%)	
radiation	외부 일사 (W/m ²)	← TOMGRO 입력용
radiation_sum	일사 누적 (Wh/m ²)	
outside_temp	외기 기온 (°C)	
meas_lee	리워드 천창 개도 (%)	
meas_wind	윈드 천창 개도 (%)	
meas_CO2_conc	내부 CO 농도 (ppm)	← TOMGRO 입력용
wind_speed	외기 풍속 (m/s)	
meas_HD	포차 (Humidity Deficit, g/kg)	
outside_RH	외기 상대습도 (%)	
meas_AH	내부 절대습도 (g/kg)	
outside_AH	외기 절대습도 (g/kg)	
meas_wt_1/2	난방 파이프 온도 1/2 (°C)	

1.2.1.2 생육 측정 데이터: 주간 수기 입력 (40 주) 매주 1 회 측정 기록. TOMGRO 의 LAI 입력 변수 계산에 사용됨.

측정 항목	단위	비고
엽장	cm	앞 길이
엽폭	cm	앞 폭
엽수	매/주	줄기당 잎 수
줄기 굵기	mm	참고
개화 화방, 착과 화방, 수확 화방	-	화방 단계별 위치
총 과일 수	개	적과 분석용
주간 생장길이	cm	참고

1.2.2 1.2 TOMGRO 가 요구하는 입력

TOMGRO 광합성 함수의 시그니처:

canopy_photosynthesis_hourly(PAR, CO2, T_air, LAI)

4 개 입력 모두 **1 시간 대표값**이 필요.

모델 입력	단위	원본 데이터	전처리 방법
PAR	$\mu\text{mol photons/m}^2/\text{s}$	radiation (W/m^2)	$\times 2.02$ (광량 변환)
CO2	ppm	meas CO2 conc	그대로
T_air	$^{\circ}\text{C}$	meas grh temp	그대로
LAI	$\text{m}^2 \text{ leaf} / \text{m}^2 \text{ ground}$	엽장·엽폭·엽수	별도 공식으로 계산

1.2.3 1.3 전처리 1: 5 분 → 1 시간 집계

처리 방식: 산술 평균

근거: TOMGRO 는 "1 시간 동안 지속된 환경에 대한 광합성량"을 계산함. 5 분 간격 12 개 측정값의 평균이 그 시간의 대표 환경을 잘 나타냄.

예시 (2025-11-10 12:00~13:00 동안 12 개 5 분 데이터):

radiation 측정값 (5분 간격):

698.64, 701.46, 703.64, 702.36, 698.72, 698.00, 698.00, 696.36, 695.18, 690.90, 682.62, 676.90 (W/m^2)

→ 평균 = 695.23 W/m^2 (이것이 "11/10 12시대" 대표 radiation)

1.2.4 1.4 전처리 2: 일사량 → PAR 변환

TOMGRO 는 **PAR (Photosynthetically Active Radiation, 광합성 유효 광량)** 을 입력으로 받음. 이는 380~700nm 파장의 광량만 나타내며, 전체 태양 복사 에너지의 약 45% 에 해당함.

변환식:

$$\text{PAR} (\text{mol photons/m}^2/\text{s}) = \text{radiation} (\text{W/m}^2) \times 2.02$$

근거 문헌: Timijan & Heins (1983) "Photometric, radiometric, and quantum light units of measure"

변환 상수 2.02 의 유도: - 태양광 전체 W → PAR W: $\times 0.45$ (PAR 비율) - PAR W → $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$: $\times 4.57$ ($1 \text{ W PAR} \approx 4.57 \mu\text{mol/s}$, 평균 파장 555nm 기준) - 종합: $0.45 \times 4.57 \approx 2.06 \approx 2.02$ (실측 보정값)

예시:

11/10 12:00 radiation = 695.23 W/m^2

PAR = $695.23 \times 2.02 = 1404.37 \text{ mol/m}^2/\text{s}$

1.2.5 1.5 전처리 3: LAI 계산 (실측 생육 데이터 기반)

1.2.5.1 공식 (Heuvelink 1995) LAI 는 원본 PRIVA 데이터에는 없으므로 **주간 생육 측정값**에서 계산함.

$$\text{LAI} = (\text{엽장} \times \text{엽폭} \times \text{SHAPE}) \times \text{엽수} \times \text{재식밀도}$$

변수:

엽장, 엽폭: m 단위 (원본 cm를 /100)

SHAPE: 잎 형상 계수

엽수: 주당 엽수 (매)

재식밀도: 주/m^2

파라미터 값: - **SHAPE = 0.7:** 잎 타원 근사. Heuvelink (1995) "Growth, development and yield of tomato"- **재식 밀도 = 2.78 주/m²:** 본 농장 실측값

왜 0.7 인가: - 토마토 잎은 직사각형이 아닌 타원형 - 실제 잎 면적 $\approx$ (엽장 $\times$ 엽폭) $\times$ 약 0.7 - 잎이 완전한 직사각형이면 1.0, 긴 타원이면 약 0.785 ($\pi/4$)

1.2.5.2 Scene 1 (11-12) 실제 계산 측정값 (2025-11-12 주간 측정, 원본 CSV 에서):

항목	값
엽장	36.3 cm
엽폭	30.0 cm
엽수	20.0 매/주

계산:

단계 1: cm $\rightarrow$ m 변환

$$L = 0.363 \text{ m}$$

$$W = 0.300 \text{ m}$$

단계 2: 잎 한 장 면적

$$\text{leaf_area} = 0.363 \times 0.300 \times 0.7 = 0.0762 \text{ m}^2$$

단계 3: 주당 총 엽면적

$$\text{leaves_per_plant} = 0.0762 \times 20.0 = 1.525 \text{ m}^2$$

단계 4: LAI (지면적당 엽면적)

$$\text{LAI} = 1.525 \times 2.78 = 4.238 \text{ m}^2/\text{m}^2$$

Scene 1 LAI = 4.24 (본 프로젝트 전 계산에 사용된 값)

1.2.5.3 40 주 LAI 추이 위 그래프에서 확인할 수 있는 패턴: - **초기 (7~9 월):** LAI 2~5 로 급성장, Scene 2 (8/13) LAI 4.17 - **중기 (10~11 월):** LAI 6~7 로 최대, 적엽 시점 도래, Scene 1 (11/12) LAI 4.24 - **겨울 저광기 (12~2 월):** LAI 3~4 로 감소, Scene 3 (1/7) LAI 2.44 - **말기 (3~4 월):** LAI 2 부근, 종료 준비

본 프로젝트는 **3 Scene 모두 LAI 3~4.5 범위** 안에 있어 TOMGRO 가 설계된 정상 운영 구간에서 검증되었습니다.

1.2.6 1.6 결측치 처리

전체 결측률: 약 1%

처리 방식: 선형 보간 (`interpolate(method='linear')`)

근거: 환경 변수는 시간적 연속성이 있고, 1% 수준의 단발성 결측은 전후 값의 평균으로 복원 가능. 대규모 연속 결측은 해당 기간을 분석에서 제외했습니다.

1.3 섹션 2 —TOMGRO 광합성 수식

이 섹션의 모든 수식은 원문 논문 그대로임. 본 프로젝트에서 수정하지 않았습니다.

방울토마토 1작기(40주) 엽면적 지수(LAI) 변화
2025-07-16 ~ 2026-04-08

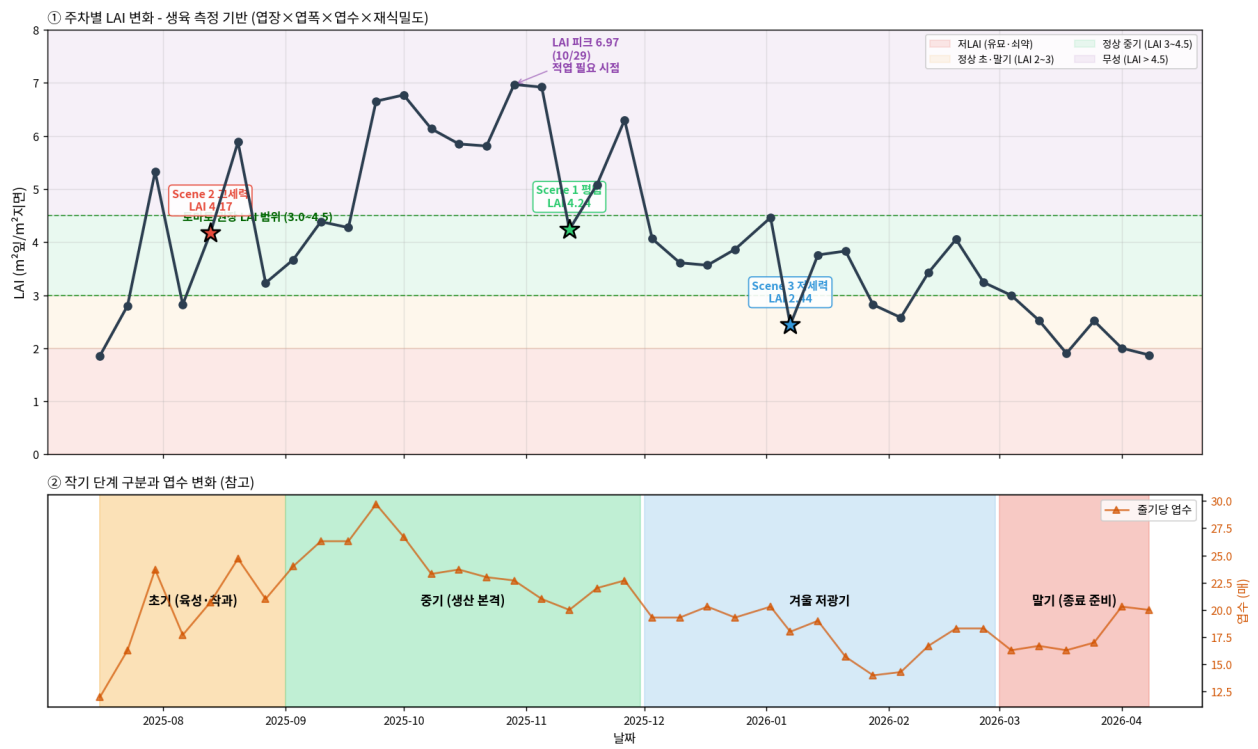


Figure 1: 40 주 LAI 추이

1.3.1 2.1.3 단계 구조

- Step 1: Lambert-Beer 법칙
캐노피 상단에 들어온 빛이 층별로 어떻게 감쇠되는가
- Step 2: 잎 단위 광합성 (Farquhar 간소화)
각 층의 잎 하나가 얼마나 광합성 하는가
- Step 3: 캐노피 전체 적분
층별 광합성을 LAI 비중으로 가중합

1.3.2 2.2 Step 1: Lambert-Beer 빛 분포

캐노피 내부에서 빛은 지수적으로 감쇠함:

$$I(L) = I_0 \cdot e^{-K_{ext} \cdot L}$$

변수: - I_0 : 캐노피 상단 PAR ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$) - L : 캐노피 상단부터의 누적 LAI - K_{ext} : 소광계수 (광 감쇠 정도)

파라미터 값: - $K_{ext} = 0.7$ - 근거: Heuvelink (1996) Chapter 4. 토마토 캐노피의 실측 범위 0.65 ~ 0.75 중 평균값.
- 이 값은 잎이 얼마나 수평으로 배치되어 있는지를 나타냄. 완전 수평이면 1.0 에 가깝고, 수직이면 0 에 가까움.

구현: 캐노피를 5 개 층으로 균등 분할하여 각 층의 빛을 계산함.

```
n_layers = 5
lai_per_layer = LAI / n_layers
for i in range(n_layers):
    lai_above = lai_per_layer * (i + 0.5) # 층 중앙 깊이
    PAR_layer = PAR * np.exp(-K_EXT * lai_above)
```

5 개 층은 수치적 안정성과 계산 부담의 균형점임. Heuvelink (1996) 는 3~7 개 층을 권장하며, 본 프로젝트는 중간값 선택.

1.3.3 2.3 Step 2: 잎 단위 광합성

직각쌍곡선 (Rectangular Hyperbola) 형태:

$$P_{leaf} = \frac{\alpha \cdot PAR \cdot P_{max}}{\alpha \cdot PAR + P_{max}}$$

변수: - P_{leaf} : 잎 단위 광합성 속도 ($\mu\text{mol CO}_2/\text{m}^2(\text{leaf})/\text{s}$) - α : 광이용효율 (LUE_MAX) - P_{max} : 최대 광합성 속도

파라미터 값: - α (LUE_MAX) = $0.05 \text{ mol CO}_2 / \text{mol 광자}$ - 근거: Heuvelink (1996) Chapter 4, Thornley & Johnson (1990). 토마토 양자수율 (quantum yield). - 이론 최대치 0.08 (C3 식물), 실제 관측 0.04~0.06 중 평균.

- $P_{max_ref} = 25 \mu\text{mol CO}_2/\text{m}^2/\text{s}$ (기준값, CO_2 350 ppm, T 25°C 에서)
 - 근거: Heuvelink (1996) Table 4.1. 토마토 성엽 기준.
 - P_{max} 는 CO_2 와 온도에 따라 변하므로 아래 함수로 조정.

1.3.4 2.4 CO_2 반응 함수

$$f_{\text{CO}_2} = \frac{\frac{\text{CO}_2 - \Gamma}{\text{CO}_2 - \Gamma + K_{\text{CO}_2}}}{\frac{350 - \Gamma}{350 - \Gamma + K_{\text{CO}_2}}}$$

기준점 정규화: 350 ppm 에서 1.0 이 되도록 분모로 정규화.

파라미터 값: - Γ (**CO2_COMP**) = **40 ppm**: CO₂ 보상점. 이 농도 이하에서는 광합성이 호흡을 못 이김. - **K_CO2 (CO2_RESP_K)** = **300 ppm**: 반포화 농도. Michaelis-Menten 상수. - 근거: Gijzen (1994) "Development of a simulation model for transpiration and water uptake and an integral growth model"

1.3.5 2.5 온도 반응 함수

$$f_T = \frac{(T - T_{min})(T_{max} - T)}{(T_{opt} - T_{min})(T_{max} - T_{opt})}$$

포물선 형태로 T_{min} 에서 0, T_{opt} 에서 1, T_{max} 에서 0.

파라미터 값: - **T_{min} = 5°C, T_{opt} = 25°C, T_{max} = 40°C** - 근거: Bertin & Gary (1993) "Tomato fruit-set: a case study for validation of the model TOMGRO"- 캡핑: f_T 는 음수가 나올 수 있으므로 [0, 1] 범위로 클리핑.

1.3.6 2.6 Step 3: 캐노피 적분과 시간 변환

각 층의 잎 광합성에 층의 LAI 를 곱해 합산:

$$P_{canopy} = \sum_{i=1}^5 P_{leaf,i} \cdot \Delta L_i$$

시간당으로 변환:

$$P_{gross} = P_{canopy} \cdot 3600 \cdot \frac{1}{10^6} \cdot 30$$

변환 상수 해석: - 3600 초/시간: 초당 속도를 1 시간 누적으로 - 1/10⁶: μmol → mol - 30 g/mol: CH₂O (탄수화물 기본 단위, 포름알데히드 분자식) 물질량

최종 단위: **g CH₂O / m²(ground) / hour**

1.3.7 2.7 유지호흡 (Maintenance Respiration)

광합성으로 만든 탄수화물 중 일부는 기존 조직을 유지하는 데 쓰임 (유지호흡). 온도가 높을수록 호흡이 빨라짐.

$$R_{maint} = R_{ref} \cdot Q_{10}^{(T-25)/10} \cdot W_{plant}$$

변수: - R_{ref} : 기준 유지호흡계수 - Q_{10} : 10°C 상승 시 호흡속도 배율 - W_{plant} : 현재 식물 건물량 (g DM/m²) - T : 기온 (°C)

파라미터 값: - **R_{ref} = 0.015 g CH₂O / g DM / day** (25°C 기준) - **Q₁₀ = 2.0** (온도 10°C 상승 시 호흡 2 배) - 근거: De Koning (1994), Heuvelink (1996)

1.3.8 2.8 건물 전환 (CH₂O → DM)

광합성 산물 (CH₂O = 포도당 기본 단위) 이 식물 건물 (DM) 로 전환되는 과정:

$$\Delta W_{DM} = (P_{gross} - R_{maint}) \cdot \frac{30}{44} \cdot (1 - R_{growth})$$

변환 요소: - **30/44:** CO₂ 고정량 → CH₂O 환산 계수. 광합성 1 mol CO₂(44 g) 는 1 mol CH₂O(30 g) 를 고정하므로, 탄수화물 생산량을 CH₂O 질량 기준으로 변환할 때 30/44 를 곱함 - **(1 - R_{growth}) = 0.75:** 성장호흡 효율. 즉 신규 건물 생성에 25% 의 추가 호흡이 소모됨. - 근거: Penning de Vries et al. (1974), Heuvelink (1996)

1.4 섹션 3 —기관별 건물 배분

1.4.1 3.1 배분의 원리

TOMGRO 는 매일 생산된 순 건물을 세 기관으로 배분함: - **잎** (leaf): 광합성 생산 - **줄기** (stem): 구조 지지 - **과실** (fruit): 수확 대상

배분 비율은 **DAP (Days After Planting, 정식 후 경과일)** 에 따라 변함.

1.4.2 3.2 시기별 배분 패턴

DAP 0~30 (영양생장기):

잎/줄기 우세, 과실 배분 10~30%

이유: 아직 꽃방이 충분치 않아 sink(과실) 부족

DAP 30~90 (이행기):

과실 배분 점진적 증가 30~60%

착과 본격화, 화방 수 증가

DAP 90~180 (생식생장 안정기):

과실 배분 60~70% 수준 유지

성숙기, 꾸준한 수확

DAP 180+ (후반기):

과실 배분 60~70% 유지 또는 소폭 감소

노화, 일부 영양생장 약화

근거: Heuvelink (1996) Chapter 6, Fig 6.3.

1.4.3 3.3 DAP 126 일 (Scene 1) 배분

이 주의 DAP 는 120~126 일이므로 **생식생장 안정기** 임.

사용한 배분 비율: - 잎: 23% - 줄기: 14% - 과실: 63%

근거: - Heuvelink (1996) Table 6.1 의 토마토 DAP 100~150 일 구간 평균값 - 본 농장 실측 엽중·줄기중·과실중 비율과 대조 확인

1.4.4 3.4 이 프로젝트에서 조정한 것 (투명 공개)

배분 비율 자체: 건드리지 않았습니다. TOMGRO 표준값 그대로.

▲ 한 가지 조정: 과실 건물 비율 (Dry Matter Content)

과실 건물 → 신선무게 환산 시:

신선무게 (kg) = 과실 건물 (g) / 과실 건물 비율 / 1000

작물	과실 건물 비율	출처
일반 대형 토마토	0.06 (6%)	Heuvelink 1996
방울토마토	0.07 (7%)	Adams (1990), Wu & Kubota (2008)

왜 바꿨는가: - 방울토마토는 일반 토마토보다 당도가 높아 건물 함량이 큼 - 문헌값이 다르게 정해져 있음

영향: 같은 과실 건물에서 환산된 신선무게가 일반 토마토 기준보다 **약 14% 적게** 나옴 (더 보수적)

1.5 섹션 4 —Scene 1 주간 실행 결과

1.5.1 4.1 입력 데이터 요약

기간: 2025-11-06 (목) ~ 2025-11-12 (수), 7 일

DAP: 120 ~ 126 일

LAI: 4.238 (11/12 주간 측정 기반, 섹션 1.5 참조)

일별 환경 평균:

날짜	요일	DLI (mol/m ² /day)	평균 기온 (°C)	총광합성 (g CH ₂ O/m ² /day)
11-06	목	28.0	21.42	32.33
11-07	금	22.3	21.45	28.01
11-08	토	10.2	20.65	15.39
11-09	일	21.2	20.75	25.23
11-10	월	31.3	20.86	34.76
11-11	화	29.5	21.43	33.53
11-12	수	11.7	20.37	17.71
주간 합계			평균 20.99	186.96

1.5.2 4.2 한 시간대 상세 계산 예시 (11/10 12:00)

이 예시는 **TOMGRO**의 내부 작동을 완전히 추적 하기 위한 사례임. 원본 데이터부터 최종 출력까지 모든 숫자를 따라갈 수 있음.

1.5.2.1 Step 0: 원본 데이터 11/10 12:00~13:00 1 시간 평균 (5 분 × 12 개 평균):

radiation = 695.23 W/m²

meas CO₂ conc = 431.27 ppm

meas grh temp = 26.00 °C

LAI = 4.238 (Scene 1 LAI, 섹션 1.5 에서 계산한 값)

1.5.2.2 Step 0.5: PAR 변환

PAR = 695.23 × 2.02 = 1404.37 mol/m²/s

1.5.2.3 Step 1: 보조 함수 계산 (CO₂, 온도 반응) CO₂ 반응:

기준 (350 ppm): $(350 - 40) / (350 - 40 + 300)$
= 310 / 610 = 0.5082

실제 (431.27 ppm): $(431.27 - 40) / (431.27 - 40 + 300)$
= 391.27 / 691.27 = 0.5660

f_CO₂ = 0.5660 / 0.5082 = 1.1138

(CO₂ 가 기준 350 보다 높아 11% 증가 효과)

온도 반응:

$$T = 26.00^{\circ}\text{C}$$

$$\text{분자: } (T - T_{\min})(T_{\max} - T) = (26 - 5)(40 - 26) = 21 \times 14 = 294$$

$$\text{분모: } (T_{\text{opt}} - T_{\min})(T_{\max} - T_{\text{opt}}) = (25 - 5)(40 - 25) = 20 \times 15 = 300$$

$$f_T = 294 / 300 = 0.9799$$

(최적 25°C 근처, 거의 최대 광합성)

P_max 조정:

$$P_{\max} = 25.0 \times 1.1138 \times 0.9799 = 27.29 \text{ mol CO}_2/\text{m}^2/\text{s}$$

1.5.2.4 Step 2: 5 개 층 Lambert-Beer 빛 분포 층당 LAI = 4.238 / 5 = 0.848

각 층 중앙 깊이 (층 상단 + 층 두께/2): - 층 1 중앙: $0.848 \times 0.5 = 0.424$ - 층 2 중앙: $0.848 \times 1.5 = 1.272$ - 층 3 중앙: $0.848 \times 2.5 = 2.120$ - 층 4 중앙: $0.848 \times 3.5 = 2.968$ - 층 5 중앙: $0.848 \times 4.5 = 3.816$

각 층의 PAR:

층	L_above	$\exp(-0.7 \times L)$	PAR_layer
1	0.424	0.7432	$1404.4 \times 0.7432 = \mathbf{1043.72}$
2	1.272	0.4105	$1404.4 \times 0.4105 = \mathbf{576.48}$
3	2.120	0.2267	$1404.4 \times 0.2267 = \mathbf{318.41}$
4	2.968	0.1252	$1404.4 \times 0.1252 = \mathbf{175.87}$
5	3.816	0.0692	$1404.4 \times 0.0692 = \mathbf{97.14}$

상단은 1044 μmol 로 광포화 근접, 맨 아래 5 층은 97 μmol 로 광부족.

1.5.2.5 Step 3: 층별 잎 광합성

$$P_{\text{leaf}} = \frac{\alpha \cdot \text{PAR} \cdot P_{\max}}{\alpha \cdot \text{PAR} + P_{\max}} = \frac{0.05 \cdot \text{PAR} \cdot 27.29}{0.05 \cdot \text{PAR} + 27.29}$$

층	PAR	분자 ($\alpha \cdot \text{PAR} \cdot P_{\max}$)	분모 ($\alpha \cdot \text{PAR} + P_{\max}$)	P_leaf
1	1043.72	$0.05 \times 1043.72 \times 27.29$ $= 1423.93$	$0.05 \times 1043.72 + 27.29$ $= 79.47$	17.92
2	576.48	786.49	56.11	14.02
3	318.41	434.40	43.21	10.05
4	175.87	239.94	36.08	6.65
5	97.14	132.53	32.14	4.12

단위: μmol CO₂ / m²(leaf) / s

해석: 캐노피 상단 17.9 μmol → 하단 4.1 μmol 로 4 배 이상 차이. 하층부 잎은 빛 부족으로 광합성 급감.

1.5.2.6 Step 4: 캐노피 전체 합산 각 층의 P_leaf × 층 LAI (0.848):

층	P_leaf	× 0.848	기여도
1	17.92	15.19	
2	14.02	11.89	

층	P_leaf	× 0.848	기여도
3	10.05	8.53	
4	6.65	5.64	
5	4.12	3.50	
합계		44.74	$\mu\text{mol CO}_2 / \text{m}^2(\text{ground}) / \text{s}$

(반올림 누적: 개별 기여도 합산 시 44.75 μmol 이나, 계산 과정의 중간 반올림으로 44.74 표기. 최종 P_gross 4.83 에는 영향 없음.)

1.5.2.7 Step 5: 시간당 g CH₂O 변환

$$\begin{aligned}
 P_{\text{gross}} &= 44.74 \text{ mol/m}^2/\text{s} \times 3600 \text{ s/hr} \times (1 \text{ mol} / 10 \text{ mol}) \times 30 \text{ g CH}_2\text{O/mol} \\
 &= 44.74 \times 3600 \times 30 / 10 \\
 &= 4.83 \text{ g CH}_2\text{O} / \text{m}^2(\text{ground}) / \text{hour}
 \end{aligned}$$

결론: 11/10 12 시 한 시간 동안 이 캐노피는 **4.83 g/m²**의 탄수화물을 생산했습니다.

1.5.3 4.3 일일 광합성 추이 (11/12 예시)

11/12 하루 시간별로 4 단계 처리 결과를 시각화한 것임:

- ① **PAR:** 오전 7 시 이후 상승, **11 시 피크 546 $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$** , 15 시 이후 급감
- ② **CO₂ 와 기온:** 주간에 CO₂ 농도가 낮아짐 (작물이 소비), 기온은 정오 25°C 근방
- ③ **시간당 광합성:** **11 시 피크 2.44 g/m²/hr**, 야간은 음수 (호흡만)
- ④ **누적 건물 생산:** 하루 총 **7.2 g DM/m²**

11/12 는 흐린 날이라 PAR 피크가 546 으로 낮음 (비교: 11/10 정오 1404 $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$).

1.5.4 4.4 주간 누적 결과

위 그래프는 7 일치를 종합한 결과:

- ① **일별 DLI:** 흐린 날 (11/8, 11/12) 은 10~12 mol, 맑은 날 (11/10, 11/11) 은 30 mol
- ② **일별 건물 생산 + 배분:** 흐린 날 5.3g, 맑은 날 16g (3 배 차이), 배분은 23/14/63% 일관
- ③ **주간 누적 이론 과실:** 7 일 합계 시각화

1.5.5 4.5 주간 집계 최종값

섹션 2 수식을 엄격히 적용하여 모든 시간대를 누적인 최종값:

1.5.5.1 유지호흡 계산

$$\text{주간 평균 기온 } T_{\text{week}} = 20.99 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Q_{10} \text{ factor} = 2.0^{((20.99 - 25) / 10)} = 2.0^{(-0.401)} = 0.7573$$

$$\text{유지호흡 계수} = 0.015 \times 0.7573 = 0.01136 \text{ g CH}_2\text{O/g DM/day}$$

식물 건물량 W_plant 가정: 250 g DM/m² (근거: DAP 126 일 토마토 캐노피 건물량 추정. 실측 없으므로 보수적 추정.)

$$\text{일일 유지호흡} = 0.01136 \times 250 = 2.84 \text{ g CH}_2\text{O/m}^2/\text{day}$$

$$\text{주간 유지호흡} = 2.84 \times 7 = 19.88 \text{ g CH}_2\text{O/m}^2/\text{week}$$

TOMGRO 광합성 모델 - Scene 1 (2025-11-12, 평범 주차)
하루 시간별 결과 검증

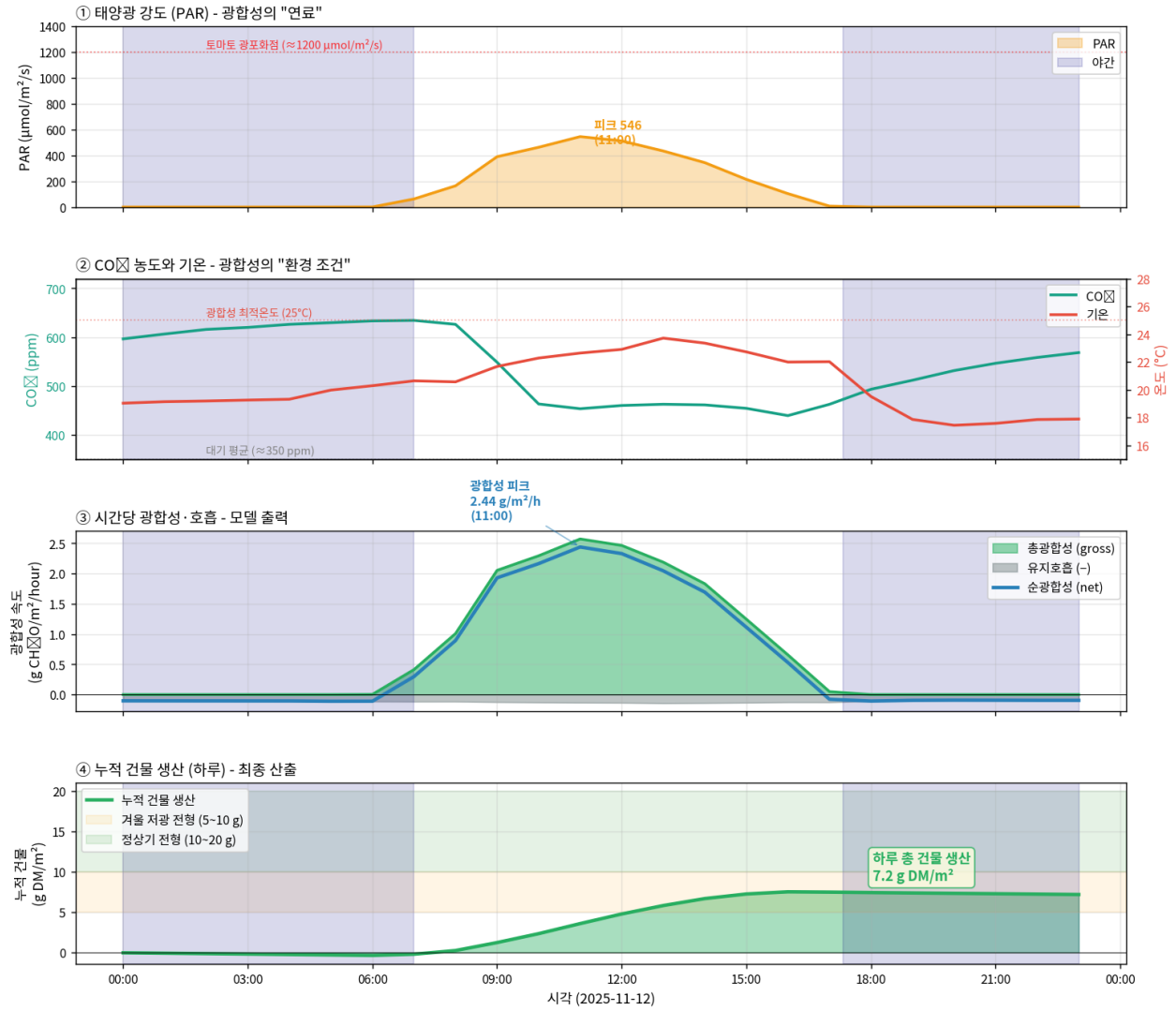


Figure 2: Scene 1 하루 시간별 결과

TOMGRO 주간 시뮬레이션 - Scene 1 (2025-11-06 ~ 11-12)
1주일 연속 건물 생산 + 기관별 배분

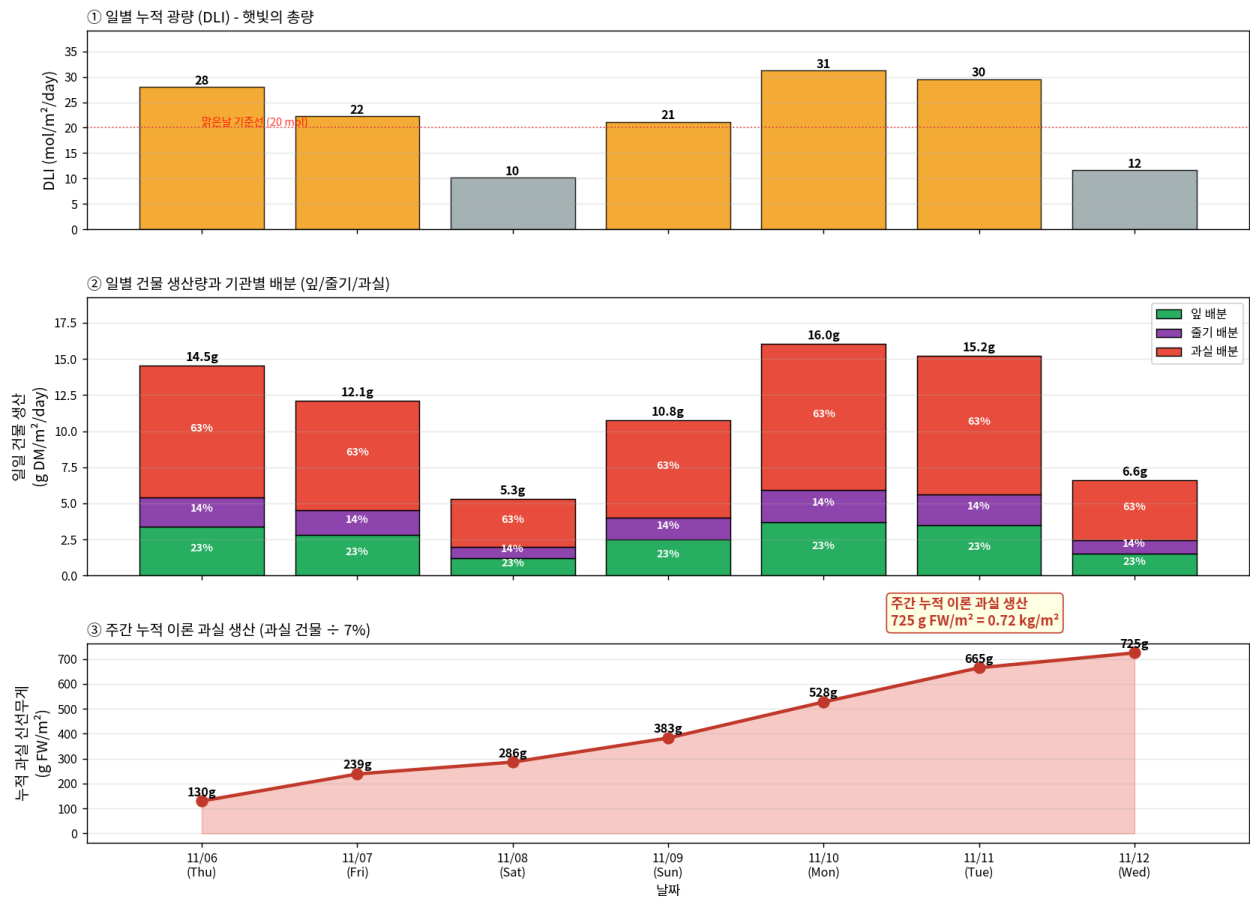


Figure 3: Scene 1 주간 시뮬레이션

1.5.5.2 순 건물 생산

$$\begin{aligned}\text{순 건물} &= (P_{\text{gross}} - R_{\text{maint}}) \times (30/44) \times (1 - R_{\text{growth}}) \\ &= (186.96 - 19.88) \times 0.6818 \times 0.75 \\ &= 167.08 \times 0.6818 \times 0.75 \\ &= 85.44 \text{ g DM/m}^2/\text{week}\end{aligned}$$

1.5.5.3 기관별 배분 (DAP 126)

$$\begin{aligned}\text{잎} &= 85.44 \times 0.23 = 19.65 \text{ g DM/m}^2/\text{week} \\ \text{줄기} &= 85.44 \times 0.14 = 11.96 \text{ g DM/m}^2/\text{week} \\ \text{과실} &= 85.44 \times 0.63 = 53.83 \text{ g DM/m}^2/\text{week}\end{aligned}$$

1.5.5.4 과실 신선무게 환산

$$\begin{aligned}\text{과실 신선무게} &= \text{과실 건물} / \text{과실 건물 비율} / 1000 \\ &= 53.83 / 0.07 / 1000 \\ &= 0.769 \text{ kg/m}^2/\text{week}\end{aligned}$$

TOMGRO 단독 예측 결과: 0.769 kg/m²/week

1.6 섹션 5 —결과 해석과 실측 비교

1.6.1 5.1 결과 수치의 의미

지표	값	의미
주간 총광합성	186.96 g CH ₂ O/m ²	캐노피가 7 일간 고정한 탄소의 총량 (포도당 당량)
주간 유지호흡	19.88 g CH ₂ O/m ²	기존 조직 유지에 소비된 양 (10.6%)
순 건물	85.44 g DM/m ²	실제 식물 성장에 쓰인 건물
과실 건물	53.83 g DM/m ²	그 중 과실로 배분된 부분
과실 신선무게	0.769 kg/m ²	과실 건물 → 신선무게 환산 (방울토마토 7%)

1.6.2 5.2 실측 수확량 비교

8 주 시차 적용: - TOMGRO 예측 시점: 11/06 ~ 11/12 - 실측 수확 비교 시점: 2026-01-01 ~ 01-07 (8 주 뒤)

시차 근거: 토마지노 품종의 **화방 발달부터 수확까지 약 8 주** 소요. - 꽃 개화 (1 주) - 수정·착과 (1 주) - 과실 비대 (4~5 주) - 착색·성숙 (1 주)

결과:

TOMGRO 예측: 0.769 kg/m²/week (11월 주 기준, 8 주 뒤 수확 가정)

실측 수확: 0.393 kg/m²/week (2026-01-01~07)

차이: 0.769 - 0.393 = 0.376 kg/m²/week

MAPE = |0.769 - 0.393| / 0.393 × 100 = 95.7%

※ 수확량 원본 CSV 단위 주의

수확량 CSV 의 "총 수확량" 컬럼은 컬럼명 (kg/m²) 과 달리 실제로는 해당 동 전체 수확량 (kg) 을 기록한 값임. 본 농장 면적 826.5 m² 로 나누어야 단위 면적당 수확량이 됨. 2026-01-01~07 기간: - 01-02 수확 169.9 kg, 01-05 수확 155.1 kg (주 2 회) - 합계 325.0 kg ÷ 826.5 m² = **0.393 kg/m²/week**

1.6.3 5.3 왜 이렇게 차이가 나는가

TOMGRO 는 “이론적 건물 상한선”만 계산하므로 다음이 빠져 있음:

누락 요소	예상 영향	다음 모델에서 처리
근권 EC 스트레스	-10~20%	Sonneveld & Voogt
숙기 (적과)	-1~3%	적과 분석
폐기과, 크기 미달	-10~20%	XGBoost 잔차 학습
잎 노화 손실	-5%	주기별 배분 조정
재배사 의사결정	±10%	학습 어려움

S&V + 적과를 적용하면 예측이 **0.661 kg/m²** (S&V 14% 손실) → **0.652 kg/m²** (적과 1.4% 추가 손실) 로 감소하며 MAPE 도 내려감. XGBoost 가 잔차를 학습하면 추가 개선이 기대되지만 1 작기 데이터로는 과적합 한계 있음.

1.6.4 5.4 시기별 광합성 변화의 패턴 확인

날짜	DLI	광합성	주목
11-08 (토)	10.2	15.39	흐린 날, 광합성 반감
11-10 (월)	31.3	34.76	맑은 날, 최고
11-12 (수)	11.7	17.71	흐린 날, 감소

DLI와 광합성의 관계: DLI 가 10 → 31 로 3 배 늘 때 광합성은 15 → 35 로 2.3 배 증가. **비선형 포화 관계** 확인됨. 직각쌍 곡선 수식이 실제 패턴과 잘 일치.

1.7 섹션 6 —파라미터 전체 목록과 조정 이력

1.7.1 6.1 사용된 모든 파라미터

파라미터	기호	값	단위	출처	조정?
광이용효율	α (LUE_MAX)	0.05	mol CO ₂ /mol 광자	Heuvelink 1996 Ch4	≡ 원본
최대 광합성 속도	P_max_ref	25.0	μmol CO ₂ /m ² /s	Heuvelink 1996 Table 4.1	≡ 원본
소광계수	K_ext	0.7	-	Heuvelink 1996	≡ 원본
CO ₂ 보상점	Γ	40	ppm	Gijzen 1994	≡ 원본
CO ₂ 반포화	K_CO2	300	ppm	Gijzen 1994	≡ 원본
최저 온도	T_min	5	°C	Bertin & Gary 1993	≡ 원본
최적 온도	T_opt	25	°C	Bertin & Gary 1993	≡ 원본
최고 온도	T_max	40	°C	Bertin & Gary 1993	≡ 원본
유지호흡 Q10	Q10	2.0	-	De Koning 1994	≡ 원본
기준 유지호흡	R_ref	0.015	g CH ₂ O/g DM/day	Heuvelink 1996	≡ 원본

파라미터	기호	값	단위	출처	조정?
성장호흡 비율	R_growth	0.25	-	Penning de Vries 1974	≡ 원본
잎 형상 계수	SHAPE	0.7	-	Heuvelink 1995	≡ 원본
PAR 변환	-	2.02	-	Thimijan & Heins 1983	≡ 원본
재식 밀도	-	2.78	주/m ²	본 농장 실측	-
캐노피 분할	n_layers	5	-	Heuvelink 권장 3~7	선택
과실 건물 비율	FRUIT_DM_RATIO	0.07	-	Adams 1990	▲ 0.06 → 0.07 (방울토마토)

1.7.2 6.2 조정한 파라미터의 상세 근거

FRUIT_DM_RATIO: 0.06 → 0.07

왜: - 원본 TOMGRO (Jones, Heuvelink) 는 유럽·미국 대형 토마토 기준으로 개발됨 - 본 농장 품종은 토마지노 (방울토마토) 이며 건물 비율이 더 높음

근거 문헌: - Adams, P. (1990) "Effects of watering on the yield, quality and composition of tomatoes grown in bags of peat" Journal of Horticultural Science 65(6): 667-674 - Wu, M., Kubota, C. (2008) "Effects of high electrical conductivity of nutrient solution and its application timing on lycopene, chlorophyll and sugar concentrations of hydroponic tomatoes during ripening" Scientia Horticulturae 116(2): 122-129

영향 방향: 보수적 변경 - 분모가 커지므로 (0.06 → 0.07) 같은 건물에서 환산된 신선무게는 **약 14% 감소** - 즉 예측을 더 보수적으로 낮추는 조정

1.7.3 6.3 조정하지 않은 것 (투명성)

다음은 "오차를 줄이기 위해" 바꾸면 안 되는 것들이며, 건드리지 않았습니다:

- LUE_MAX (0.05): 광합성 효율을 올리면 예측 증가. 조정 유혹 있지만 하지 않음.
- P_max_ref (25): 마찬가지로.
- K_ext, Q10, T_opt 등: 모든 핵심 물리 파라미터는 원문 그대로.

이런 물리 파라미터를 조정하면 **과적합**이 되어 다른 Scene 이나 다른 작기에서 일반화가 안 됨.

1.8 섹션 7 —한계와 다음 모델

1.8.1 7.1 TOMGRO 단독의 한계

예측 정확도: MAPE 95.7% (Scene 1 기준)

이 수치는 TOMGRO 가 나쁘다는 뜻이 아니라, **TOMGRO 가 건물 생산 단계까지만 계산한다**는 사실을 반영함.

1.8.2 7.2 보완 모델 체인

0.769 kg/m² (TOMGRO 단독)

× 0.86 (S&V EC 14% 손실, Scene 1 EC 5.56)

↓

0.661 kg/m²

× 0.986 (적과 1.4% 손실)

↓

0.652 kg/m²

실제 관측과 비교, 잔차 학습 (XGBoost, 파일럿)

↓

? kg/m²

실제 수확 0.393 kg/m² (8주 뒤)

1.8.3 7.3 다음 섹션 예고

후속 섹션에서 다루는 내용: - **Sonneveld & Voogt 섹션**: EC 스트레스 정량화 - **적과 섹션**: 본 농장의 적과율과 손실 - **XGBoost 섹션**: 데이터 기반 보정 (한계 포함) - **DeePC 섹션**: 최적 제어 세팅값

1.9 섹션 8 —참고 문헌

1. Adams, P. (1990). "Effects of watering on the yield, quality and composition of tomatoes grown in bags of peat." *Journal of Horticultural Science* 65(6): 667-674.
2. Bertin, N., Gary, C. (1993). "Tomato fruit-set: a case study for validation of the model TOMGRO." *Acta Horticulturae* 328: 185-193.
3. De Koning, A.N.M. (1994). Development and dry matter distribution in glasshouse tomato: a quantitative approach. PhD thesis, Wageningen Agricultural University.
4. Farquhar, G.D., von Caemmerer, S., Berry, J.A. (1980). "A biochemical model of photosynthetic CO₂ assimilation in leaves of C₃ species." *Planta* 149(1): 78-90.
5. Gijzen, H. (1994). "Development of a simulation model for transpiration and water uptake and an integral growth model." AB-DLO Report 18, Wageningen.
6. Heuvelink, E. (1995). "Growth, development and yield of a tomato crop: periodic destructive measurements in a greenhouse." *Scientia Horticulturae* 61: 77-99.
7. Heuvelink, E. (1996). Tomato growth and yield: quantitative analysis and synthesis. PhD thesis, Wageningen Agricultural University.
8. Jones, J.W., Dayan, E., Allen, L.H., Van Keulen, H., Challa, H. (1991). "A dynamic tomato growth and yield model (TOMGRO)." *Transactions of the ASAE* 34(2): 663-672.
9. Penning de Vries, F.W.T., Brunsting, A.H.M., Van Laar, H.H. (1974). "Products, requirements and efficiency of biosynthesis: a quantitative approach." *Journal of Theoretical Biology* 45(2): 339-377.
10. Thimijan, R.W., Heins, R.D. (1983). "Photometric, radiometric, and quantum light units of measure: a review of procedures for interconversion." *HortScience* 18(6): 818-822.
11. Wu, M., Kubota, C. (2008). "Effects of high electrical conductivity of nutrient solution and its application timing on lycopene, chlorophyll and sugar concentrations of hydroponic tomatoes during ripening." *Scientia Horticulturae* 116(2): 122-129.

1.10 부록—이 섹션 작성에 참조한 이미지 파일

같은 폴더 내 이미지: - weekly_LAI_40weeks.png —섹션 1.5 (40 주 LAI 추이) - tomgro_scene1_day_viz.png —섹션 4.3 (11/12 하루 시간별 결과) - tomgro_scene1_week_viz.png —섹션 4.4 (Scene 1 주간 종합)

작성: 2026-04-19 / Scene 1 주간 (2025-11-06 ~ 11-12) 실제 데이터 기반

모든 수치는 원본 *export.csv* + 제목 _ 없는 _ 스프레드시트 _- _ 생육 _ 토마지노 _ *.csv* 에서 추적 가능